2026年10月21日 · 教师意见修订

当前视频04:44，2560×1440、25帧，共31段实际界面操作。使用中文神经语音，逐句合成旁白，字幕根据语音词边界计时；关键区域单独放大。

先捋清使用顺序

按“学生完成一节课→导出档案→教师端导入同一份档案并复核”组织，不再在互不相关的功能截图之间跳转。学生端和教师端使用分开的录制浏览器会话；教师端从空白开始导入，避免把本机已有记录误当成自动同步。

段落 / 时间	画面内容
概述 00:00—00:20	一节课，两种使用视角；观察 → 初答 → 追问 → 修正 → 迁移 → 复核
学生观察与教材 00:20—01:07	首页：12个骨骼定位区域；点选桡骨，右侧同步变化；隐藏名称，练习独立辨认；放大观察，再复位；从桡骨进入对应教材；对应教材插图：前臂骨
学生完成伴学 01:07—02:39	本次只演示：桡尺骨方位辨析；选择提供方，使用个人临时密钥；选择答案，并说明判断依据；预设输入：只按屏幕右边判断；提交初答，查看引用与追问；补充人体自身方位；重新选择，并写出修正依据；查看前后解释的比较建议；换一道题，检查是否会用；完成本轮，保留学习过程
导出与过程卡 02:39—02:56	JSON用于教师导入，过程卡用于阅读；看清两版依据与追问过程
教师导入与复核 02:56—03:53	进入教师工作台；导入刚才导出的同一份档案；检查初答、修正与追问；引用 / 针对性 / 解剖内容 / 比较忠实性；初答与修正分别评分；保存意见，导出复核报告
补充练习与测评 03:53—04:21	先选练习范围，再开始答题；选择答案，提交后查看解析；前测、后测、保持测验
总结与证据范围 04:21—04:44	用完整过程说明AI教学特色；实际效果，需要真实教学记录支持

完整逐句脚本及时间轴：编辑源稿/视频旁白.txt、视频旁白与分段.json。逐镜图片：支撑材料/视频逐镜核对。在线播放器支持分段跳转和查看逐句旁白。

画面与解说逐项核对

老师意见	本次修改
配音老旧	中文神经语音替换系统语音；统一响度，保留句间停顿，不用背景音乐遮盖讲解。
台词与画面不匹配	31段镜头分别对应一句旁白；说到按钮时实际点击，说到教师复核时显示同一档案的复核页面。
数字和模块不清楚	明确12个是二维图谱定位区域，镜头显示01—12；本次只完整演示桡尺骨一节课。
流程看不明白	按学生端再教师端，展示初答、追问、回应、修正、迁移、导出、导入、人工核对与保存。
截图不清楚	输出2560×1440，教材、输入框、追问、比较建议和教师核对区分别取景放大。

示例来源与真实证据

录制输入、模型反馈和人工评分均为预设流程示例，相关段落持续标明“未调用真实模型、非真实学生”。反馈正文也保留预设标识。它们只用于说明操作，不能用作真实模型质量、学生学习效果或授课教师已审核的证据。

用户此前报告DeepSeek文字API检测成功，但未提供完整双轮教学JSON。实际使用需自行接通有效账号，并由授课教师核对内容；真实课堂效果仍按实际记录报告。视频没有展示或保存真实密钥。

旧版视频保存在工程work/v2/video-history-20261019。本交付包主视频已替换，避免误交旧版。